GENÉTICA · FISIOTERAPIA · 2026/2

Genética — Aula 08

Revisão geral: do DNA ao paciente, em seis unidades.

Aula 8 · Revisão

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

As seis unidades em uma tela

- **U1:** DNA, replicação, transcrição e erros inatos do metabolismo
- **U2:** tradução, herança autossômica e ligada ao sexo
- **U3:** grupos sanguíneos (ABO, Rh) e mutações gênicas
- **U4:** mutações cromossômicas e cariótipo
- **U5:** teratologia e farmacogenética
- **U6:** doenças genéticas, aconselhamento e ética

DNA, proteína e heranças

- DNA: **A–T** (2 pontes) e **C–G** (3 pontes). Replicação semiconservativa
- Transcrição: DNA → RNA. **Tradução:** RNA → proteína, de 3 em 3 letras (**códon**)
- **Autossômica recessiva:** Aa × Aa = **25%** afetados
- **Ligada ao X recessiva:** meninos mais afetados (Duchenne, daltonismo)
- **Erro inato do metabolismo:** falta de uma enzima (ex.: fenilcetonúria)

Sangue e mutações

- **ABO:** A e B são codominantes; O é recessivo
- **Rh:** mãe Rh− com bebê Rh+: risco nas gestações seguintes. Prevenção: imunoglobulina anti-D
- Mutação de **troca** (ponto), **silenciosa**, **sem sentido** e **frameshift**
- **Falciforme:** uma troca de letra, herança autossômica recessiva, hemácia em foice

Cromossomos

- **46** cromossomos normais; **trissomia** (47) e **monossomia** (45)
- **Down = 47,+21**; **Turner = 45,X**; **Klinefelter = 47,XXY**
- **Não disjunção** na meiose
- Estruturais: deleção, duplicação, inversão e translocação
- Pré-natal: vilo corial (10–13 semanas), amniocentese, NIPT

Teratologia, doenças e ética

- Teratógeno: **agente + genótipo + período crítico**
- Talidomida, álcool, valproato, isotretinoína, radiação, Zika
- **Farmacogenética** e **COL5A1** (colágeno)
- Doenças **monogênicas**, **cromossômicas** e **multifatoriais**
- **Genética × hereditária × congênita**
- Terapia gênica atual é **somática**

CUIDADO

Pegadinhas que mais derrubam

- **Trissomia** = 3 cópias (47). **Monossomia** = 1 cópia (45)
- **Congênita** não é sinônimo de genética
- **Mutação gênica** (uma letra) × **cromossômica** (o cromossomo)
- Aconselhamento genético **não é** do fisioterapeuta, mas ele integra a equipe
- **Recessiva** precisa das **duas** cópias alteradas

Revise em dupla

(1) Quem tem 47,XX,+21 tem qual síndrome? (2) Aa × Aa em doença recessiva: qual a chance de afetado?

A) Turner · 50%

B) Down · 25%

C) Klinefelter · 25%

D) Down · 50%

Resposta: B. 47,XX,+21 é Down em mulher. Aa × Aa recessivo: 25%.

Revise em dupla

(3) Que exame de sangue materno rastreia aneuploidias sem risco para o bebê? (4) Qual agente causa focomelia?

A) Amniocentese · isotretinoína

B) NIPT · talidomida

C) Biópsia de vilo · álcool

D) Ultrassom · radiação

Resposta: B. NIPT é não invasivo. Talidomida causa focomelia.

Revise em dupla

(5) Doença do desenvolvimento que mistura genes e ambiente: (6) Qual terapia gênica atual para AME e Duchenne?

A) Mielomeningocele · somática

B) Down · germinativa

C) Duchenne · germinativa

D) Falciforme · germinativa

Resposta: A. Mielomeningocele é multifatorial. As terapias atuais são somáticas.

Revise em dupla

(7) Mãe Rh− com bebê Rh+: qual a prevenção? (8) A farmacogenética estuda:

A) Vacina · a estrutura do DNA

B) Imunoglobulina anti-D · a resposta individual aos fármacos pelos genes

C) Antibiótico · os grupos sanguíneos

D) Nada · os anexos embrionários

Resposta: B. Imunoglobulina anti-D previne sensibilização. Farmacogenética estuda variações genéticas e fármacos.

FECHAMENTO

Última chamada

- Refaça os **pré e pós-testes** das aulas 01 a 07 no portal
- Revise o **Jogo** e o **Laboratório** das aulas já liberadas
- Lembre: o **Trabalho Aplicado** é entregue em **05/11**
- **Prova regular:** 01/12 · Genética. Bons estudos!